

Resumen Semana 10

P O R : M E N D O Z A C A M A C H O E S T R E L L A D E M A R I A

CONTENIDO

Variables aleatorias
conjuntas continuas

Función de densidad
conjunta, su
definición y
propiedades

Funciones marginales
de densidad y funcio-
nes condicionales de
densidad

Variables aleatorias
independientes

0625 Función de densidad conjunta, marginal y condicional

Rincón (2013) define diferentes conceptos:

⇒ **Función de densidad conjunta:** Se define para vectores aleatorios continuos (X, Y) , y se representa con una función $f(x, y)$ que es no negativa e integrable. Se cumple que la probabilidad de que X y Y tomen valores menores o iguales a x y y , es igual a la doble integral de $f(x, y)$ sobre todo el plano.

⇒ **Propiedades de la función de densidad conjunta:**

- Es no negativa.
- La integral de la función sobre todo el plano es 1, lo que implica que cumple con las condiciones de una función de densidad conjunta.

⇒ **Cálculo de probabilidades:** Para calcular la probabilidad de que X esté entre a y b , y Y entre c y d , se realiza una doble integral de la función sobre las respectivas regiones de los límites de integración.

⇒ **Función de densidad marginal:** Para obtener la densidad marginal de X o Y , se integra la función conjunta $f(x, y)$ respecto a la otra variable. Este proceso es análogo al cálculo de densidades marginales en el caso discreto, pero se reemplaza la suma por la integral.

0625 Independencia de variables aleatorias

Citando a Rincón (2013), define los siguientes conceptos:

- ◇ **Independencia de Variables Aleatorias:** Se define cuando la función de distribución conjunta de un conjunto de variables aleatorias $X_1, X_2, \dots, X_N$ es igual al producto de sus distribuciones marginales para cualesquiera valores reales $x_1, x_2, \dots, x_n$.
- ◇ **Funciones de Distribución Marginales:** Estas se obtienen de la función de distribución conjunta. Si la función de distribución conjunta no puede ser expresada como el producto de las marginales, las variables no son independientes.
- ◇ **Independencia para Variables Continuas y Discretas:** La independencia puede expresarse de manera equivalente usando funciones de densidad o de probabilidad conjunta y marginales. En el caso discreto, la probabilidad conjunta de que $X_1=x_1$ y $X_n=x_n$ debe ser igual al producto de las probabilidades individuales.
- ◇ **Independencia para Colecciones Infinitas:** Una colección infinita de variables aleatorias es independiente si cualquier subcolección finita de ellas es independiente. Este concepto es útil para teoremas como la ley de los grandes números y el teorema central del límite.

Resumen de la teoría estudiada

- **Función de densidad conjunta:** Describe la probabilidad de dos variables continuas, con una integral total de 1.
- **Función de densidad marginal:** Se obtiene integrando la función conjunta.
- **Independencia de variables aleatorias:** Ocurre cuando la función conjunta es el producto de las marginales, aplicable a variables continuas y discretas.
- **Independencia en colecciones infinitas:** Si cualquier subcolección finita es independiente, lo es todo el conjunto.

Ejercicio resuelto

Obtenido de la pagina 127 del libro de Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias de Walpole.

4.52 Las variables aleatorias X y Y tienen la siguiente distribución conjunta. Determine el coeficiente de correlación entre X y Y.

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 < x \leq y < 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$E[X] = \int_0^1 \int_0^1 x \cdot 2 \, dx \, dy = 1/3 \quad ; \quad E[X^2] = 1/6$$

$$E[Y] = \int_0^1 \int_0^1 y \cdot 2 \, dx \, dy = 2/3 \quad ; \quad E[Y^2] = 1/2$$

$$E[XY] = \int_0^1 \int_0^1 xy \cdot 2 \, dx \, dy = 1/4$$

$$\text{Var}(X) = 1/6 - (1/3)^2 = 1/18 \quad ; \quad \text{Var}(Y) = 1/2 - (2/3)^2 = 1/18$$

$$\text{Cov}(X, Y) = (1/4) - (2/9) = 1/36$$

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{1/18} \quad ; \quad \sigma_Y = \sqrt{\text{Var}(Y)} = \sqrt{1/18}$$

$$\rho_{XY} = \text{Cov}(X, Y) / \sigma_X \sigma_Y = 1/2$$

Propuesta de ejercicio

Las variables aleatorias X y Y tienen la siguiente distribución conjunta. Determine la Varianza de X, Y y covarianza de X y Y

$$E[X] = 1/4 \quad E[X^2] = 1/5 \quad E[Y] = 3/16 \quad E[Y^2] = 1/4 \quad E[XY] = 1/8$$

$$\text{Varianza de X: } (1/5) - (1/4)^2 = 11/80$$

$$\text{Varianza de Y: } (1/4) - (3/16)^2 = 55/256$$

$$\text{Cov}(X, Y) = (1/8) - (3/64) = 5/64$$

D i f i c u l t a d e s e n c o n t r a d a s

Me parece muy interesante el concepto de la correlación y la relación entre variables aleatorias, aunque ha sido un tema complejo para mí. La asociación de estos conceptos con las integrales y las fórmulas me causó cierta confusión al principio, pero los ejercicios resueltos han ayudado a esclarecer mis dudas.

R e c u r s o p r o p u e s t o

El siguiente vinculo es de una página con la explicación de la Covarianza y Correlación, además de algunos ejemplos gráficos. (Landa, 2021)

<https://medium.com/@nicolasarrioja/covarianza-y-correlaci%C3%B3n-7f16e59445b4>

BIBLIOGRAFIA

1. Landa, N. (2021, diciembre 11). *Covarianza y correlación*. Medium. <https://medium.com/@nicolasarrioja/covarianza-y-correlaci%C3%B3n-7f16e59445b4>
2. Luis Rincón (2013, 19 de noviembre). *0625 Función de densidad conjunta, marginal y condicional* [video]. YouTube. <https://youtu.be/GW0dH2Hw6k0?si=ZP5i9NUtPy960Kc->
3. Luis Rincón (2013, 20 de noviembre). *0625 Independencia de variables aleatorias* [video]. YouTube. <https://youtu.be/CiFZqcKXixA?si=eok0v6yN9VmJiO8S>

